



Беспилотная пожарная машина МП-7 от ДСТ-Урал. Фото igrader.ru

СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС: МАШИНЫ, КОТОРЫЕ СПАСАЮТ ЖИЗНИ

31 октября 2025

Аналитика

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Грузовая техника

Как выбрать
самосвал: техника
под задачу, а не
наоборот

[Узнать больше →](#)

Читайте на портале

«Русбизнесавто» получила
эксклюзив на LGMG в России

25.03.2026

«Ростсельмаш» локализует
производство шестерен для
трансмиссий

25.03.2026

Льготный лизинг не спасёт:
перевозчики проигрывают
китайцам из-за дорогой техники и
кредитов

25.03.2026

Когда происходят природные катастрофы или техногенные аварии, в ход идут не только человеческие усилия, но и машины, созданные специально для работы в экстремальных условиях. [Современная техника](#) для ликвидации ЧС работает в режиме это сложенного механизма, деталями которого являются пожарные автоцистерны и насосные станции, инженерные комплексы разграждения, амфибии и вездеходы для бездорожья, машины радиационной, химической и биологической защиты, мобильные штабы, робототехнические комплексы и беспилотники. Их задача — обеспечить быстрое развертывание, снижение рисков для людей и устойчивый результат операции.

От гражданской обороны к МЧС: короткая история длинного пути

Корни отрасли — в советской системе гражданской обороны (ГО). В 1930–1980-е годы техника ГО была во многом «военного происхождения» и двойного назначения: тягачи, понтоны, мостовые катки, инженерные машины на бронетанковых шасси. Народная молва гласит: вседорожник ЛуАЗ-969 при необходимости легко мог выполнять задачи транспортного средства переднего края, а автобус ПАЗ-672, в мирное время курсировавший между сёлами, имел возможность перевозки раненых благодаря специальному люку в задней части, через который проходили носилки.

Масштабная индустриализация и серия крупных ЧП научили страну использовать технику не только для военных задач, но и для «мирных» аварий — от паводков до обрушений. Катастрофы конца 1980-х показали, что нужен иной уровень готовности: проработанные сценарии, специализированные машины и единое командование. На этом фундаменте в начале 1990-х появилась современная система реагирования — с профессиональными спасательными подразделениями, отраслевыми НИИ и собственным конструкторским заделом. Постепенно «зоопарк» унаследованных машин сменили унифицированные линейки на гражданских шасси КАМАЗ, «УРАЛ» и ГАЗ, появились мобильные лаборатории и первые роботизированные платформы. С тех пор эволюция идёт по двум линиям: повышение проходимости и автономности техники и внедрение цифровых средств управления.

Технический фундамент реагирования: что и зачем используется

Вакуумный нефтесборщик Алтайлесмаш СЭМ-4. Фото igrader.ru

В типовой операции участвуют несколько классов машин, каждая из которых закрывает свой участок работ. Пожарно-спасательная техника локализует огонь и проводит первичное спасение; инженерная техника для ликвидации аварий разбирает завалы, восстанавливает

проезды, укрепляет откосы; машины РХБ-защиты мониторят среду и выполняют дегазацию или дезактивацию; амфибии и вездеходы обеспечивают перевозку грузов и людей там, где дороги разрушены или размокли; мобильные штабные и тыловые модули поддерживают связь, освещение, питание и обогрев. Глазами спасателей всё чаще становятся БПЛА: они ведут разведку, доставляют лёгкие грузы и работают в опасной зоне без риска для человека. Такая связка и есть «скелет» средств, привлекаемых для ликвидации ЧС.

Тактика применения: «золотые 72 часа» и цикл операции

Первые трое суток после катастрофы — критические. В идеале уже в первые 2–4 часа в район ЧС прибывают передовые расчёты с лёгкими автоцистернами и аварийно-спасательными автомобилями, беспилотные группы и мобильный штаб связи. Они уточняют обстановку, строят карту опасных зон, разворачивают узел координации. Далее подтягивается тяжёлая техника для ликвидации аварий: инженерные машины разграждения, автокраны, фронтальные погрузчики, при необходимости — понтонные парки или амфибии. К окончанию первых суток зона разбивается на секторы, задаётся маршрутная логистика воды, топлива, людей и сменного инструмента. На вторые сутки наращивается тыл: электростанции, осветительные мачты, полевые кухни, модули обогрева, связь. На третьи — переход к стабилизации: шлам и мусор вывозятся, коммуникации временно восстанавливаются, начинается оценка конструкций. Такой ритм определяет требования к машинам: быстрый пуск, автономность, неприхотливость и «транспортность» (готовность к марш-перевоске тягачами и на тралах).

Профили техники: от огня до «невидимых угроз»

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Пожарно-спасательное направление остаётся самым массовым. Современные [автоцистерны](#) (например, [АЦ-4,0-50/4](#) на шасси КАМАЗ, спецавтомобиль на [базе](#) «Валдай-12») используют высокопроизводительные насосы, дозаторы пены и рукавные линии с быстрой раскладкой. В промышленной зоне востребованы автохимические лаборатории, порошковые установки и аэродромные пожарные автомобили с турбодувной подачей огнетушащего состава. Лесные пожары требуют иной архитектуры: увеличенных цистерн, термозащитных экранов, автономных мотопомп и [повышенной проходимости](#).

Инженерная техника — это «мускулы» операции. Транспорт ИМР-класса (инженерные машины разграждения) на бронешасси работают в зонах возможных обрушений и где есть риск вторичных взрывов; гражданские экскаваторы и погрузчики — «универсальные солдаты» расчистки, засыпки, отсыпки дамб. Во время паводков к ним добавляются [длиннорукие экскаваторы](#) для работы с береговой линией и насосные станции для откачки. В городской среде важны компактность и манёвренность: мини-погрузчики, узкие шасси, телескопические манипуляторы, способные действовать во дворах и проходах.

UMG E225C LR со сверхдлинным рабочим оборудованием. Фото пресс-службы UMG

РХБ-защита — фронт невидимой работы. Машины типа APC-14KM и их [современные аналоги](#) комбинируют ёмкости, насосно-фильтрационные блоки, рукава и распылители, а главное — средства контроля: от экспресс-индикаторов до спектральных анализаторов. Их эффективность проявляется в «постпожарной» фазе и при авариях на химически опасных объектах: нужно не только отмыть технику и покрытия, но и грамотно утилизировать собранные загрязнённые среды.

Вода и бездорожье — сфера [амфибий](#) и вездеходов. Плавающие транспортёры серии ПТС перевозят людей и грузы через затопленные улицы; понтонные парки обеспечивают переправы для тяжёлой техники; болотные шасси и арктические вездеходы подвозят груз туда, где «дорога» исчезла. Здесь важны грузоподъёмность, запас хода и ремонтпригодность «в поле». [Роботы](#) и БПЛА закрывают задачи разведки, доставки, точечного тушения и механического воздействия в опасной зоне. Тепловизоры и лидары на дронах ускоряют поиск людей под завалами, а наземные платформы с дистанционным управлением берут на себя разбор горящих конструкций и подачу стволов.

Конкретные образцы и их роли

Наименование	Назначение	Производител ь/база	Ключевые особенности
АЦ-4,0-50/4	Пожаротушени е в городе и на промобъектах	Отраслевые СП на шасси КАМАЗ	Насос до 70 атм, модульная компоновка, пенообразован ие
АЦ-3,2-40	Пожаротушени е и ПСР в стеснённых условиях	На базе «Валдай-12»	Габариты для дворов и узких улиц, быстрый пуск

ИМР-класс	Разграждение, расчистка, эвакуация	Бронешасси	Бронезащита, отвал, манипулятор, лебёдка
АРС-14КМ	Дегазация/ дезактивация	На гражданском/ военном шасси	Фильтрация, дозконтроль, автономность
ПТС-класс	Переправа, эвакуация	Амфибийные платформы	Грузоподъёмн ость 10–18 т, плав
Вездеходы 8×8	Подвоз людей/грузов в бездорожье	Арктические/ болотные шасси	Низкое давление на грунт, плавучесть
Мобильный штаб	Координация, связь, энергетика	Модули на КАМАЗ/УРАЛ	Спутниковая связь, генераторы, рабочие места

В реальности конфигураций больше: от насосно-рукавных станций до передвижных лабораторий и полевых госпиталей. Но логика едина: одна машина — одна понятная роль в общем сценарии.

Кейсы: где техника решала исход операции

Фото: пресс-служба компании СТТ

В паводковых сценариях амфибии и понтоны обеспечивают непрерывную «маятниковую» перевозку людей и грузов, пока инженерная техника укрепляет дамбы и отсыпает перемычки. В городских пожарах с риском обрушений наземные роботы и автокраны снимают нагрузку с конструкций перед заходом звеньев. При авариях с возможным химическим загрязнением поток строится иначе: вперёд — разведка и РХБ-контроль, за ними — инженерные машины и лишь затем — массовая очистка и вывоз. В лесном огне тактика «водяного кольца» с использованием автоцистерн повышенной проходимости и мотопомп позволяет локализовать фронт и не дать огню перейти на населённые пункты. Общий знаменатель у этих

примеров — гибкость: правильная комбинация средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, решает больше, чем «абстрактная мощность» единичной техники.

Связь и цифровизация: от радики к единой картине

Даже лучшая машина бесполезна без связи.

Современные штабы развертывают [гибридную инфраструктуру](#): сотовую сеть (если она действует), спутниковые терминалы, УКВ/КВ-каналы. На машины ставят телематические блоки: координаты, моточасы, данные об остатках топлива и состоянии узлов уходят в диспетчерский центр. БПЛА дают «живую» картинку сверху, а программные платформы собирают её с картой местности, схемами коммуникаций, адресами заявок. В результате руководитель сектора видит не только, где находится его автоцистерна или экскаватор, но и сколько воды осталось в баке, какой экипаж на смене и через сколько минут подъедет подвоз ГСМ. Такая цифровая «прошивка» кардинально снижает хаос первых часов и переводит управление на предиктивные рельсы: перебросить ли насос к «узкому месту», закрыть ли сектор резервом, кого менять первым.

Люди, подготовка и безопасность труда

Техника усиливает человека, но не заменяет его.

Экипажи пожарных автомобилей обучаются работе с пеной, наддувом и высотной эвакуацией; инженеры — устойчивым укладкам, вырезке металлоконструкций и тактике безопасного разбора. Для операторов робототехники — свои тренажёры, зачастую с [VR/AR](#)-модулями. Общий тренд — переход от «героической импровизации» к стандартизованным процедурам: чек-листам пуска, регламентам взаимодействия на рубеже, цветовой сигнализации для смежных служб. Это не «формальность»: стандартизация напрямую снижает травматизм и потери техники, а значит, бережёт время и ресурсы там, где дорога каждая минута.

Экономика владения

Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС — это не только склады с продовольствием, но и банки техники, шанцевого инструмента, мотопомп, генераторов, осветительных мачт. На бумаге это «избыточные» активы, но на практике они экономят средства за счёт сокращения времени простоя инфраструктуры, предотвращённого ущерба и снижения рисков для персонала. Экономика здесь работает так же, как в промышленной безопасности: дешевле держать готовую насосную станцию и пару генераторов, чем неделями ждать восстановления электросетей и терять

производственные циклы. К этому добавляется эффект стандартизации: унифицированные шасси упрощают склад запчастей, а модульный подход позволяет за часы переконфигурировать автомобиль для иной задачи — это тоже деньги и сроки.

Правила хорошего тона для техники ЧС: что важно в конструкции

Вакуумный нефтесборщик Алтайлесмаш СЭМ-4. Фото igrader.ru

Есть набор «мелочей», который отличает удачную машину для ЧС. Простота доступа к узлам, чтобы ремонтироваться «в поле» без специнструмента. Защита кабелей и рукавов, чтобы одно падение [кирпича](#) не вывело машину из строя. «Грязевые» крылья и уплотнения — для реального бездорожья, а не выставочного подиума. Унификация соединений, чтобы рукава и стволы подходили друг другу. Расширенные диапазоны температур и виброустойчивости для электроники — иначе цифровизация обернётся ложными тревогами. И, конечно, эргономика: продуманная кабина снижает усталость экипажа и повышает скорость операций.

Взгляд вперёд: электротяга, автономность, предиктив

Следующая волна изменений — альтернативная тяга и автономные функции. [Электрические](#) и [гибридные](#) приводы уже применяются в осветительных и насосных модулях: они тише, легче запускаются в мороз и безопаснее в закрытых объёмах. Автономные режимы на роботизированных платформах позволят «учить» машины повторять маршруты, держать дистанцию и работать в «связках» без постоянного микроменеджмента оператора. Предиктивное обслуживание на основе телематики и ИИ-моделей — ещё одна реальность: по виброподписям и температурным профилям можно предсказать отказ

насоса или лебёдки и вовремя заменить узел, не дожидаясь поломки в разгар смены. Всё это не футурология, а логичное продолжение курса на безопасность, скорость и устойчивость.

Система, в которой у каждого — своя роль

Эффективная ликвидация последствий катастроф — не плод удачи, а результат системной подготовки. Техника для ликвидации ЧС работает как слаженный оркестр: автоцистерны «держат» огонь, инженерные машины открывают проходы, РХБ-комплексы снимают невидимые угрозы, амфибии и вездеходы обеспечивают логистику, мобильные штабы координируют всё это, а роботы и БПЛА берут на себя самые опасные задачи. За спиной — резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС, спереди — чёткие стандарты и цифровая картина боя. В результате средства, привлекаемые для ликвидации ЧС, превращаются из «наборов железа» в умную инфраструктуру, чья главная цель проста и неизменна: спасти людей и как можно быстрее возвращать территорию к нормальной жизни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите *Ctrl+Enter*.

UMG | ГАЗ | ДСТ-Урал | КАМАЗ | мчс | ПАЗ |
пожарный автомобиль | урал

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Читайте также по теме

Импортозамещение без технологий: куда зашла
отрасль к 2026 году

Мар 24, 2026

Развитие рынка газомоторного топлива в
спецтехнике России до 2035 года

Фев 17, 2026

«Беспилотие»: в Аминьевском показали передовые
образцы автономного транспорта

Янв 22, 2026

Дорожная безопасность в Челябинской области
2025: статистика ДТП, работа камер и зимнее
содержание трасс

Дек 25, 2025



Last Asylum: Plague РЕКЛАМА · 16+ ...

Новая 4х-стратегия
на выживание: строй, лечи,
защищай!

Понравился материал?

Подпишитесь на Дайджест от “Грейдера” и
получайте подборку лучших статей каждый
месяц на свою почту!

Email*

Имя*

Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с Правилами пользования и
Политикой конфиденциальности и обработку персональных данных *

Подписаться

РЕКЛАМА



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Комплекующие и сервис

Импортозамещение без технологий: куда зашла отрасль к 2026 году

Обзор рынка

Развитие рынка газомоторного топлива в спецтехнике России до 2035 года

Автоматизация и технологии

«Беспилотие»: в Аминьевском показали передовые образцы автономного транспорта

Строительство и обслуживание дорог

Дорожная безопасность в Челябинской области 2025: статистика ДТП, работа камер и зимнее содержание трасс

Автоматизация и технологии

«Дорога-2025»: курс на беспилотные технологии



Last Asylum: Plague – стратегия выживания в чуме



Last Asylum: Plague РЕКЛАМА · 16+



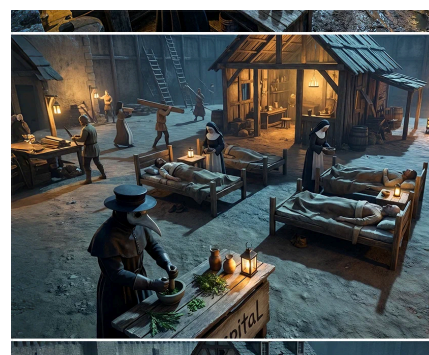
НОВОЕ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Битва за запчасти: как работает рынок после 2022 года и чем грозят «серые» цепочки поставок?

Узнать больше →

Китайская спецтехника: временная альтернатива или новая норма рынка?

Узнать больше →



Last Asylum: Plague – стратегия выживания в чуме



Last Asylum: Plague РЕКЛАМА · 16+

Рынок СДМ: не кризис, но время возможностей

[Узнать больше →](#)

Рынок коммунальной техники в России 2025

[Узнать больше →](#)

РЕКОМЕНДУЕМ

**СТТ Ехро 2026: ключевое событие рынка
строительной техники**

30.01.2026

**Экскаватор BELAZ BX20012: надёжный партнёр для
90- и 130- тонных карьерных самосвалов**

12.03.2026

**Как выбрать самосвал: техника под задачу, а не
наоборот**

25.04.2025

**Гидравлический привод или электрический?
Изучаем нюансы**

25.04.2025

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

**«Русбизнесавто» получила эксклюзив на
LGMG в России**

25.03.2026

**«Ростсельмаш» локализует производство
шестерен для трансмиссий**

25.03.2026

**Льготный лизинг не спасёт: перевозчики
проигрывают китайцам из-за дорогой техники
и кредитов**

25.03.2026

**Ратраки с российской пропиской: UMG вывела
РТ6 в серию**

25.03.2026

СВЕЖИЙ ВЫПУСК

Грейдер №1 2026

Читать
online

Подписка

на

[Подробнее о журнале](#)

журнал

Выставки

**«Уральский автосалон.
Коммерческий и
общественный
пассажирский транспорт»**

Челябинск

23-24 Апр, 2026

16+

**Сибирская строительная
неделя**

Омск

19 Мая-20 Мар, 2026

16+

[Перейти в календарь](#)

Обзор выставок

«А8 МАШИНЫ РОССИИ»: PR во время чумы
или низкий старт перед рывком?

24.12.2025

«СтройДорЭкспо» — 2025: праздник
уральских машиностроителей

24.12.2025

Там, где собирают троллейбусы и трамваи: что
обсуждали на форуме в Челябинске

10.11.2025

Итоги Eurasian Construction Technology 2025:
масштаб, рост и новые перспективы для
отрасли

14.10.2025

[Читать все](#)

[КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ](#)

[РЫНОК](#)

[КРУПНЫМ ПЛАНOM](#)

[РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЕКТА](#)

[АНАЛИТИКА](#)

[СЕРВИСМЕНЫ](#)

[БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ](#)

[ТЕХНОЛОГИИ](#)

[КРУГЛЫЙ СТОЛ](#)

[УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ](#)

Подпишитесь на ежемесячную рассылку для специалистов отрасли

Подписаться

Сетевое издание igrader.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 76723 от 02.09.2019

© ООО "ПромоГрупп Медиа", 2016-2026 Копирование материалов
запрещено.

[УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА](#)

[ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ](#)

[ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ](#)

16+